
REPORTE DE AVANCES DEL PROYECTO

Plataforma de Pedidos de Comida para el Campus UPP
Eatly UPP

Universidad Politécnica de Pachuca
División de Ingeniería en Software

18 de agosto de 2026

Asignatura: Mantenimiento de Software

Profesora: Alicia Ortiz Montes

Integrantes del equipo:

- Brayan Pedro Avendaño (Líder / Scrum Master)
- Alexander Del Castillo Escamilla (Full-Stack / Backend)
- Erick Enrique Ángeles Alfaro (Frontend / React)
- Moisés Reséndiz (Pasarelas y UI)

- Izai (QA / DevOps)

Índice

Índice.....	3
1. Resumen Ejecutivo.....	5
2. Información General del Proyecto.....	5
3. Equipo de Trabajo y Roles.....	5
4. Herramientas y Tecnologías Utilizadas.....	7
4.1 Stack Tecnológico del Proyecto.....	7
4.2 Detalle de Herramientas.....	7
5. Metodología SCRUM — Seguimiento del Sprint.....	9
5.1 Gráfica Burndown.....	9
5.2 Actividades del Sprint.....	9
6. Evidencia de Avances — Brayan Pedro Avendaño.....	10
6.1 Landing Page y Página Principal.....	11
6.2 Puntos de Entrega Activos.....	13
6.3 Dashboard de Repartidor.....	15
6.4 Pantalla de Inicio de Sesión.....	17
6.5 Landing Page Original y Puntos de Entrega.....	17
7. Evidencia de Avances — Alexander Del Castillo Escamilla.....	18
7.1 Cuentas de Acceso Creadas.....	18
7.2 Configuración de Google OAuth 2.0 — Errores y Soluciones.....	19
7.2.1 Error 400: Missing client_id.....	19
7.2.2 Acceso a Google Cloud Platform.....	19
7.2.3 Pantalla de Consentimiento OAuth — Estado Inicial.....	20
7.2.4 Creación del Cliente OAuth y Configuración de URIs.....	20
7.2.5 Error 401: invalid_client — Cliente No Encontrado.....	21
7.2.6 Verificación del Cliente OAuth Creado.....	22
7.2.7 Solución Exitosa — Consentimiento de Google Funcional.....	23
7.3 Error de Carga del Dashboard — Consola del Navegador.....	23
7.3.1 Error: Página no encontrada (Dashboard.tsx).....	23
7.3.2 Solución del Error de Dashboard.....	24
7.4 Formulario de Registro de Usuarios.....	25
7.5 Dashboard de Productos (Vista del Cliente).....	25

7.6 Panel de Gestión del Comercio (Merchant Dashboard).....	26
7.7 Perfil y Ubicación del Restaurante.....	27
7.8 Solución de Imágenes con Identificador de Restaurante.....	28
7.9 Panel de Administración — Kiryu Ice Zero.....	29
7.10 Vista Pública de Cafeterías del Campus.....	30
8. Métricas de Mantenimiento (ISO/IEC 25010).....	30
9. Bitácora de Control de Eventos de Mantenimiento.....	31
10. Conclusiones.....	32
Referencias.....	32

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el reporte formal de avances del proyecto **Eatly UPP**, una plataforma web de pedidos de comida diseñada para la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP). Este informe detalla las actividades realizadas por cada integrante del equipo durante el sprint actual, las herramientas empleadas, los errores encontrados y sus soluciones, así como las evidencias que respaldan el progreso del desarrollo.

El proyecto se encuentra alojado en el repositorio github.com/PetterAven/eatly2.0 y desplegado en eatly2-0-1.onrender.com. Se utiliza una metodología ágil **SCRUM** para la gestión del ciclo de desarrollo, con sprints definidos y métricas de seguimiento conforme a la norma **ISO/IEC 25010**.

2. Información General del Proyecto

Tabla 2.1 Información general del proyecto

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Eatly UPP — Plataforma de Pedidos de Comida para el Campus
Asignatura	Mantenimiento de Software
Profesora	Alicia Ortiz Montes
Institución	Universidad Politécnica de Pachuca — División de Ingeniería en Software
Fecha del Reporte	18 de agosto de 2026
Repositorio	github.com/PetterAven/eatly2.0
URL de Producción	eatly2-0-1.onrender.com
Drive del Proyecto	https://drive.google.com/drive/folders/1y4esPQOUo2XKIDt5Y10onwXQ1YjLhyKO

3. Equipo de Trabajo y Roles

Tabla 3.1 Integrantes del equipo, roles y responsabilidades

Integrante	Rol	Grado y Grupo	Responsabilidades Principales
Brayan Pedro Avendaño	Líder de Proyecto / Scrum Master	9° Semestre — Grupo A	Coordinación de sprints, gestión del

Integrante	Rol	Grado y Grupo	Responsabilidades Principales
			backlog, seguimiento de métricas, integración del dashboard de repartidor
Alexander Del Castillo Escamilla	Ingeniero Full-Stack / Backend	9° Semestre — Grupo A	Configuración de Google OAuth, backend Laravel, solución de errores de autenticación, carga de imágenes, despliegue
Erick Enrique Ángeles Alfaro	Ingeniero Frontend / React	9° Semestre — Grupo A	Desarrollo de interfaces React/TypeScript, componentes Inertia.js, corrección de caché Vite
Moisés Reséndiz	Ingeniero de Pasarelas y UI	9° Semestre — Grupo A	Diseño de UI/UX, componentes Radix UI, integración de pasarelas de pago simuladas
Izai	Ingeniero de QA / DevOps	9° Semestre — Grupo A	Pruebas de calidad, Docker, integración continua, monitoreo de métricas

4. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

4.1 Stack Tecnológico del Proyecto

Stack Tecnológico — Proyecto Eatly UPP

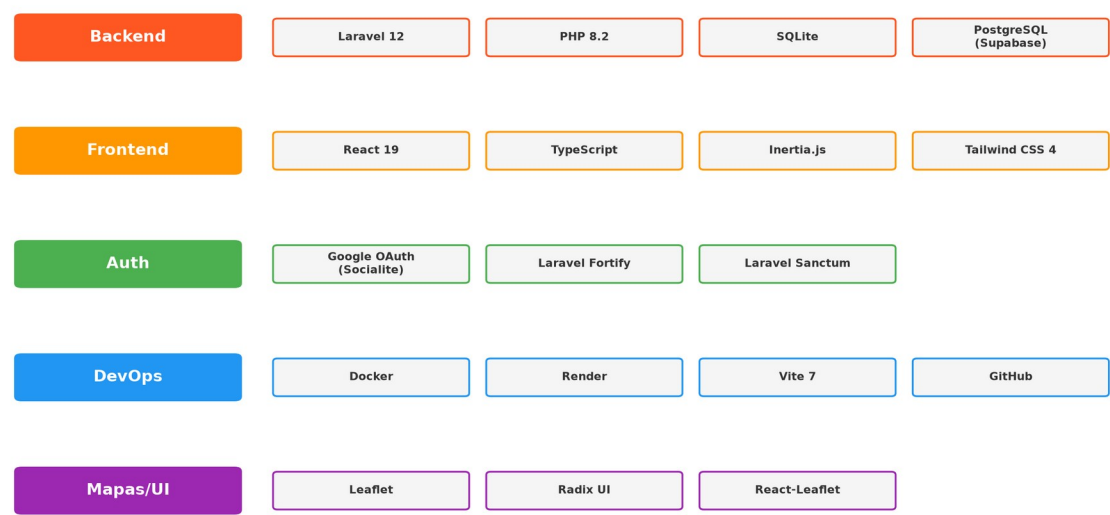


Figura 4.1 Diagrama del stack tecnológico utilizado en el proyecto Eatly UPP

4.2 Detalle de Herramientas

Tabla 4.1 Herramientas y tecnologías utilizadas en el proyecto

Categoría	Herramienta	Versión	Propósito
Backend	Laravel	12	Framework PHP para API, autenticación y lógica de negocio
Backend	PHP	8.2	Lenguaje de programación del backend
Backend	Laravel Fortify	—	Autenticación con 2FA y verificación de correo
Backend	Laravel Socialite	—	Integración de Google OAuth 2.0
Backend	Laravel Sanctum	—	Tokens API para autenticación SPA

Categoría	Herramienta	Versión	Propósito
Frontend	React	19	Librería de UI para interfaces de usuario
Frontend	TypeScript	—	Tipado estático para el frontend
Frontend	Inertia.js	2	Puente SPA entre Laravel y React sin API REST separada
Frontend	Tailwind CSS	4	Framework de utilidades CSS
Frontend	Radix UI	—	Componentes de UI accesibles
Mapas	Leaflet / React-Leaflet	—	Selección de ubicación de entrega en mapa
Build	Vite	7	Bundler y servidor de desarrollo
Build	Laravel Wayfinder	—	Rutas tipadas para el frontend
Base de Datos	SQLite	—	Base de datos local de desarrollo
Base de Datos	PostgreSQL (Supabase)	—	Base de datos de producción con SSL
DevOps	Docker	—	Contenedor de despliegue (php:8.2-fpm + Node 20)
DevOps	Render	—	Plataforma de hosting (plan free, región Ohio)
DevOps	GitHub	—	Repositorio de código fuente
Cloud	Google Cloud Platform	—	Configuración de OAuth 2.0 para

Categoría	Herramienta	Versión	Propósito
			autenticación

5. Metodología SCRUM — Seguimiento del Sprint

5.1 Gráfica Burndown

A continuación se presenta la gráfica de burndown del sprint actual, la cual refleja el consumo de story points a lo largo de los 10 días del sprint. Se puede observar que el equipo mantuvo un ritmo sostenido de avance, completando las 40 story points planificadas dentro del período establecido.

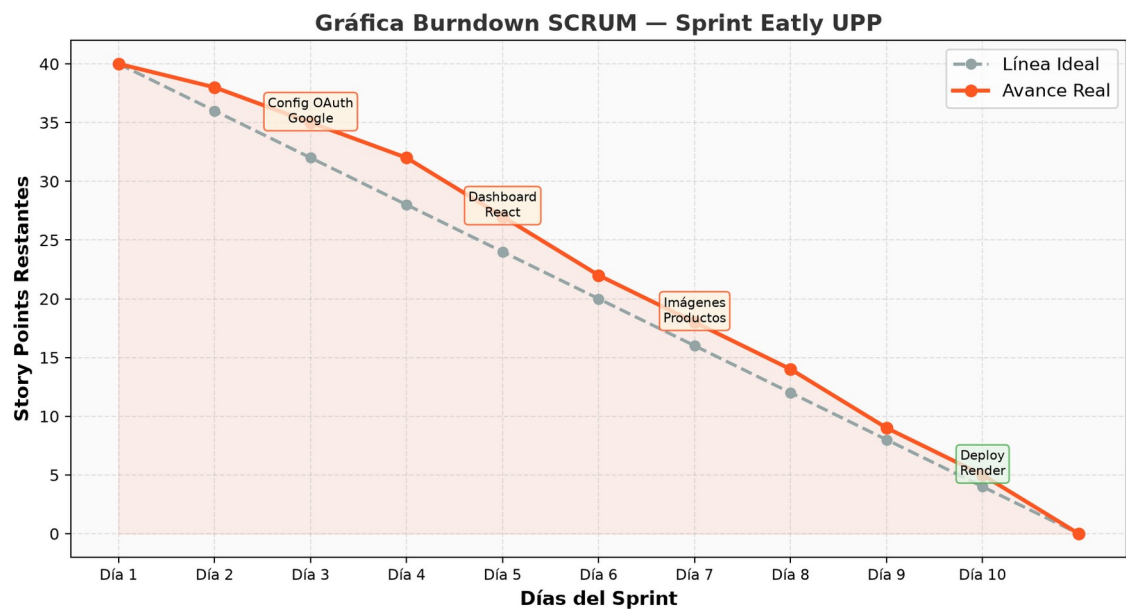


Figura 5.1 Gráfica Burndown SCRUM del Sprint — Proyecto Eatly UPP

5.2 Actividades del Sprint

Tabla 5.1 Actividades planificadas y completadas durante el Sprint

ID	Actividad	Responsable	Story Points	Estado
SP-01	Configuración de Google OAuth 2.0	Alexander Del Castillo	5	Completado
SP-02	Corrección de Error 404 en rutas de autenticación	Alexander Del Castillo	3	Completado
SP-03	Dashboard de	Brayan Pedro	5	Completado

ID	Actividad	Responsable	Story Points	Estado
	Repartidor con gestión de pedidos	Avendaño		
SP-04	Landing Page y puntos de entrega	Brayan Pedro Avendaño	3	Completado
SP-05	Corrección de caché Vite en Dashboard.tsx	Erick Ángeles / Moisés Reséndiz	4	Completado
SP-06	Integración de imágenes en productos del menú	Alexander Del Castillo	5	Completado
SP-07	Panel de gestión del comercio (merchant)	Alexander Del Castillo	5	Completado
SP-08	Módulo de pasarela de pago	Izai (QA/DevOps)	3	Completado
SP-09	Despliegue en Render con Docker	Brayan Pedro Avendaño	4	Completado
SP-10	Pruebas de integración y QA	Izai (QA/DevOps)	3	Completado

6. Evidencia de Avances — Brayan Pedro Avendaño

A continuación se documentan las contribuciones realizadas por **Brayan Pedro Avendaño** en su rol de **Líder de Proyecto / Scrum Master**. Sus actividades se enfocaron en la coordinación del equipo, la implementación del dashboard de repartidor, la landing page, los puntos de entrega activos y el despliegue de la plataforma.

6.1 Landing Page y Página Principal

Brayan implementó la **página de inicio (Landing Page)** de la plataforma Eatly UPP, la cual presenta el eslogan institucional "**Si tienes Eatly Eats, tienes Todo**", el buscador de cafeterías y la sección de establecimientos registrados en el campus.

Figura 6.1 Landing Page de Eatly Eats — Vista principal del campus UPP

6.2 Puntos de Entrega Activos

Se implementó la sección de **Puntos de Entrega Activos**, donde se listan las cafeterías y comercios del campus con su ubicación, teléfono y horario de atención. Esta funcionalidad permite al alumno identificar los establecimientos disponibles para realizar pedidos.

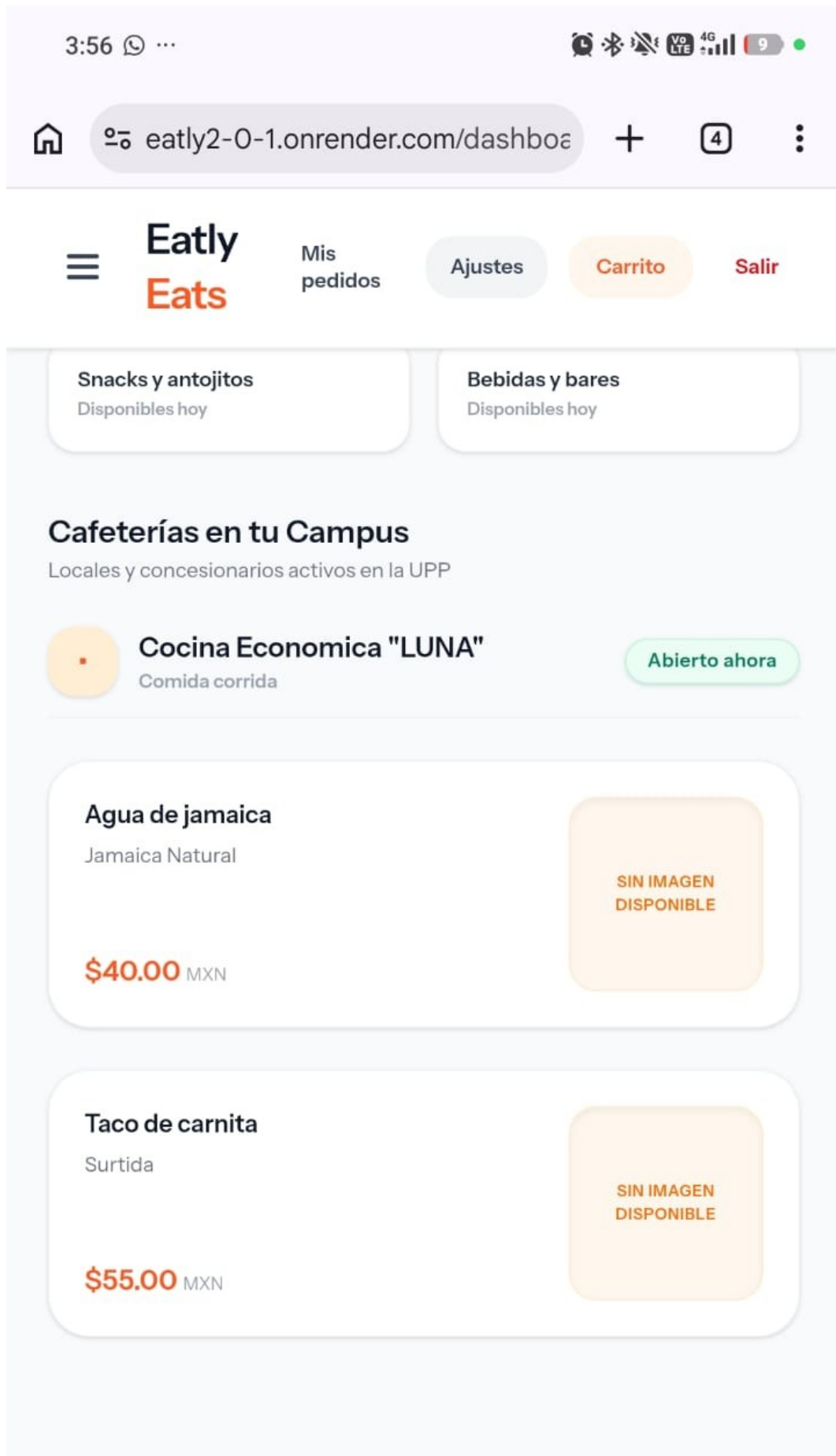


Figura 6.2 Catálogo de productos del establecimiento — Menú de Cocina Económica LUNA

6.3 Dashboard de Repartidor

Una de las contribuciones más significativas de Brayan fue la implementación del **Panel de Repartidor (Driver Dashboard)**, el cual permite a los repartidores visualizar los pedidos asignados, ver la información del cliente y del local, y gestionar las entregas. Se pueden observar pedidos con código único (formato EAT-XXXXXXX), desglose de platillos y botones de acción como **"Ver local en Maps"** e **"Ir con el cliente"**.

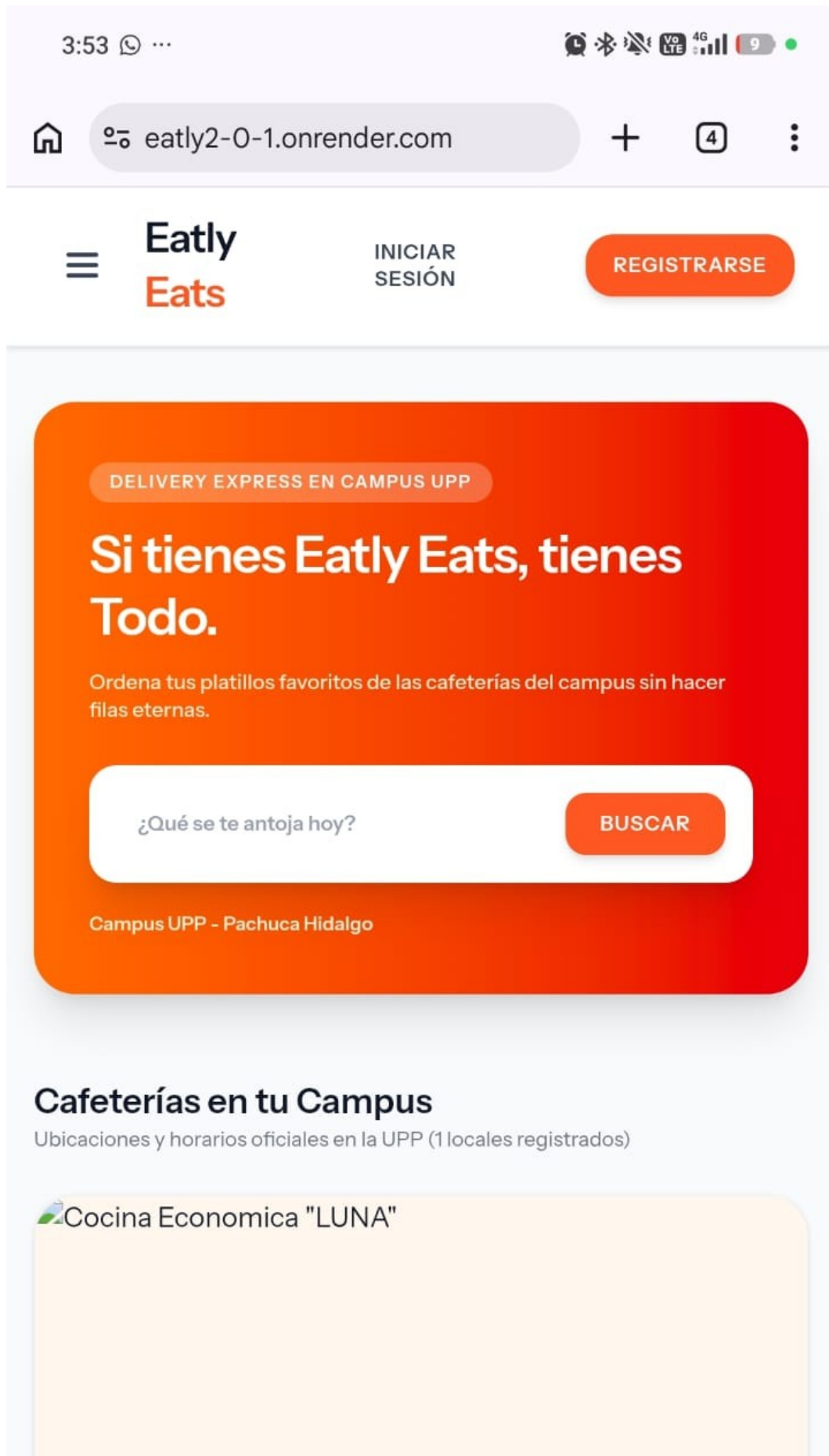
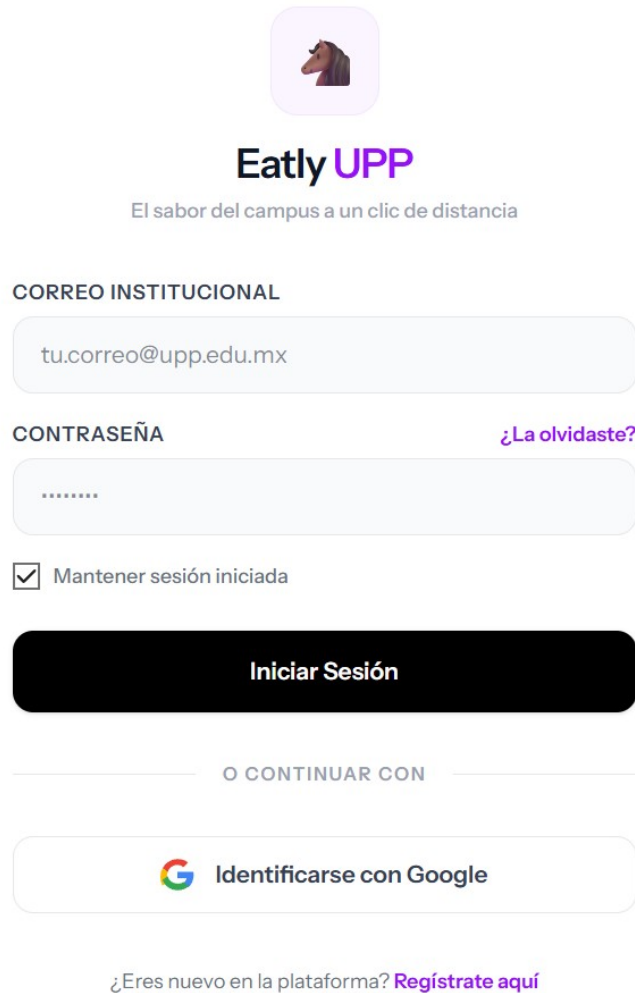


Figura 6.3 Panel de Repartidor — Gestión de pedidos asignados y entregas

6.4 Pantalla de Inicio de Sesión

Brayan también colaboró en la **pantalla de Login**, que incluye campos para correo institucional (@upp.edu.mx), contraseña, opción de mantener sesión iniciada y el botón de "**Identificarse con Google**" mediante OAuth 2.0.



Eatly UPP
El sabor del campus a un clic de distancia

CORREO INSTITUCIONAL

tu.correo@upp.edu.mx

CONTRASEÑA [¿La olvidaste?](#)

.....

☒ Mantener sesión iniciada

Iniciar Sesión

O CONTINUAR CON

 Identificarse con Google

¿Eres nuevo en la plataforma? [Regístrate aquí](#)

Figura 6.4 Pantalla de inicio de sesión con opción de Google OAuth

6.5 Landing Page Original y Puntos de Entrega

Vista adicional de la landing page original y la configuración de los puntos de entrega activos (Cafetería Central UPP y Snack Bar El Potro) con sus datos de contacto y horarios.



Figura 6.5 Página de inicio original de Eatly UPP

Puntos de Entrega Activos

Ubicaciones y horarios oficiales dentro del campus universitario.

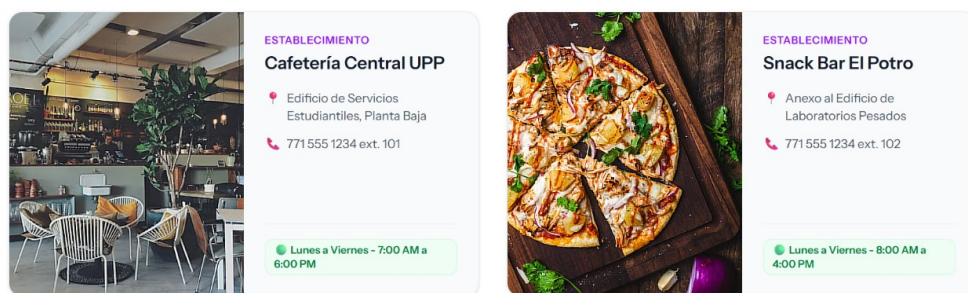


Figura 6.6 Sección de Puntos de Entrega Activos en el campus UPP

7. Evidencia de Avances — Alexander Del Castillo Escamilla

A continuación se documentan las contribuciones realizadas por **Alexander Del Castillo Escamilla** en su rol de **Ingeniero Full-Stack / Backend**. Sus actividades se centraron en la configuración de Google OAuth 2.0, la solución de errores de autenticación, la implementación del panel de gestión del comercio, la integración de imágenes en los productos y la resolución de errores de carga del dashboard.

7.1 Cuentas de Acceso Creadas

Durante el desarrollo y las pruebas, Alexander creó las siguientes cuentas para los distintos roles del sistema:

Tabla 7.1 Cuentas de acceso creadas para pruebas del sistema

Rol	Correo Electrónico	Propósito
Alumno (Cliente)	alexdc@micorreo.upp.edu.mx	Cuenta de estudiante para pruebas de flujo de pedidos
Restaurante (Merchant)	Tacos@micorreo.upp.edu.mx	Cuenta del comercio para gestión de menú y pedidos
Usuario Google	Kiriu@gmail.com	Cuenta de Google OAuth para pruebas de login social
Repartidor (Driver)	Repartidor@micorreo.upp.edu.mx	Cuenta de repartidor para pruebas de asignación de entregas

7.2 Configuración de Google OAuth 2.0 — Errores y Soluciones

7.2.1 Error 400: Missing client_id

Al intentar implementar el inicio de sesión con Google, se presentó el error **400: invalid_request — Missing required parameter: client_id**. Este error indicaba que la aplicación no estaba enviando correctamente el identificador del cliente OAuth al endpoint de Google, debido a que el **Cliente de OAuth aún no había sido creado** en Google Cloud Platform.

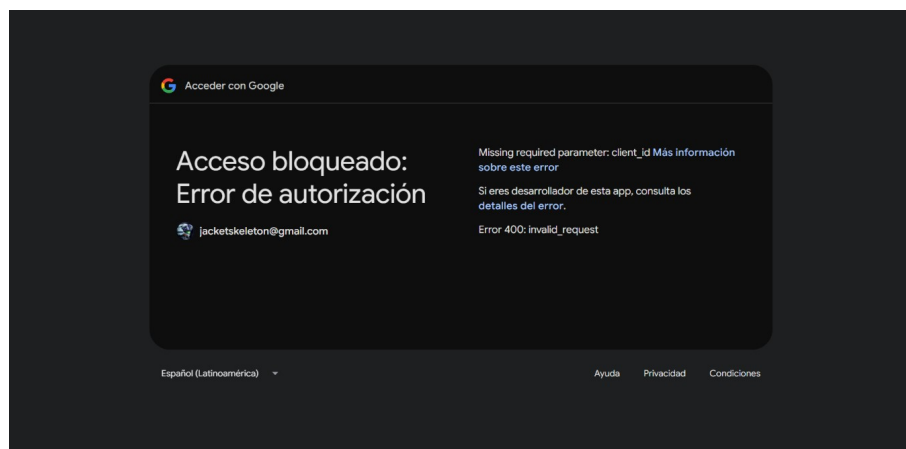


Figura 7.1 Error 400 — Falta el parámetro client_id en la solicitud OAuth

7.2.2 Acceso a Google Cloud Platform

Se accedió al **Dashboard de Google Cloud** para el proyecto **EATLY UPP** (ID: eatly-upp-503409, Número: 782717913273) con el fin de configurar las credenciales OAuth necesarias.

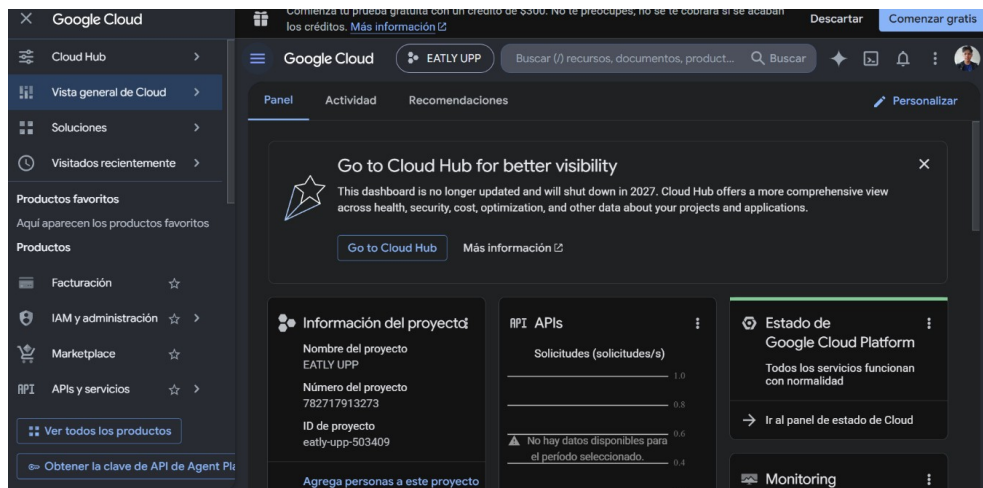


Figura 7.2 Dashboard de Google Cloud Platform — Proyecto EATLY UPP

7.2.3 Pantalla de Consentimiento OAuth — Estado Inicial

La pantalla de consentimiento de OAuth **no había sido configurada**. Se requirió iniciar el proceso de configuración desde cero para habilitar la identidad de la aplicación.

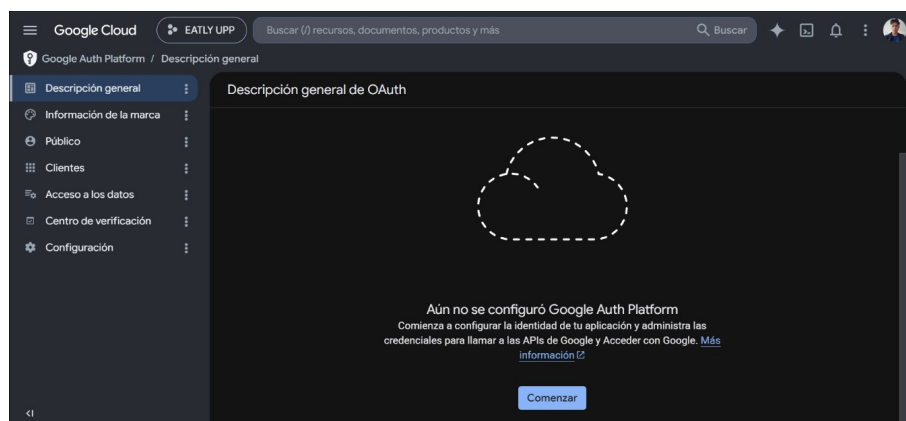


Figura 7.3 Pantalla de consentimiento OAuth sin configurar

Al verificar las métricas de OAuth, el sistema confirmó: **"Aún no configuraste ningún cliente de OAuth para este proyecto"**. Fue necesario crear el cliente desde la consola.

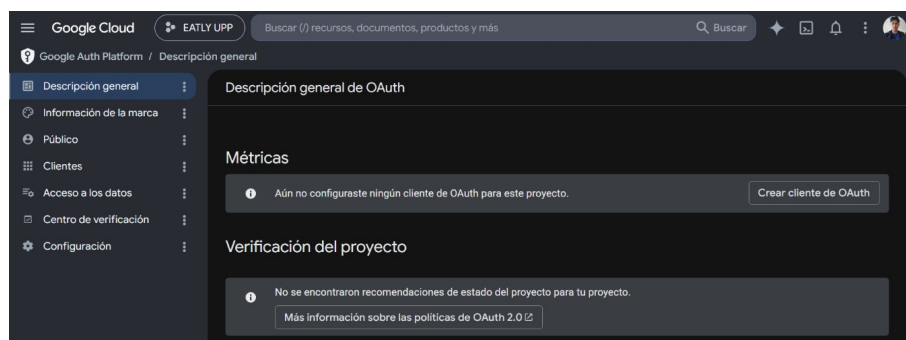


Figura 7.4 Verificación — Sin clientes OAuth configurados

7.2.4 Creación del Cliente OAuth y Configuración de URIs

Se procedió a **crear el ID de cliente de OAuth 2.0** para aplicación web, definiendo los URIs de redireccionamiento autorizados para el entorno de desarrollo local:

URIs de Redireccionamiento Autorizados:
`http://localhost:8000/auth/google/callback`
`http://127.0.0.1:8000/auth/google/callback`

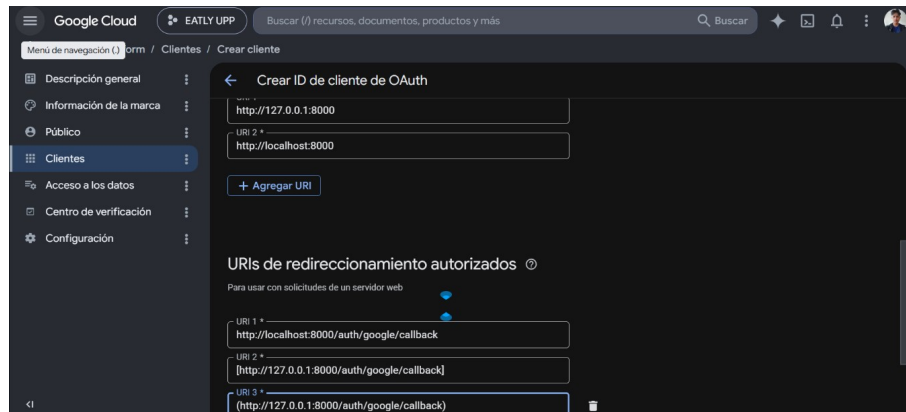


Figura 7.5 Configuración de URIs de redireccionamiento en la creación del cliente OAuth

7.2.5 Error 401: invalid_client — Cliente No Encontrado

Tras crear el cliente, se presentó un segundo error: **401: invalid_client — The OAuth client was not found**. Este error ocurrió porque las credenciales del cliente (Client ID y Client Secret) aún no habían sido correctamente vinculadas en el archivo `.env` del proyecto Laravel, o el cliente no estaba completamente publicado.



Figura 7.6 Error 401 — Cliente OAuth no encontrado

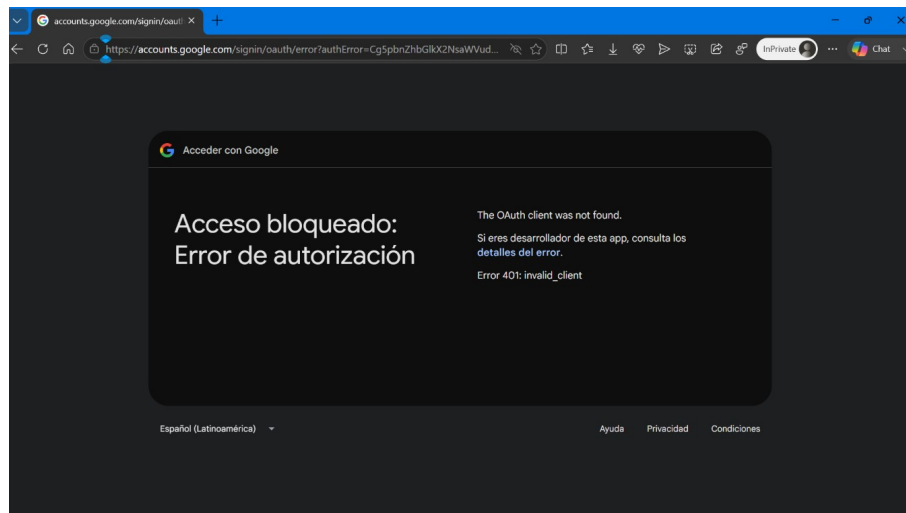


Figura 7.7 Error 401 verificado en Microsoft Edge (modo InPrivate)

7.2.6 Verificación del Cliente OAuth Creado

Se verificó en Google Cloud que el **Cliente web 1** (creado el 24 de julio de 2026) estaba correctamente registrado como aplicación web, con los orígenes JavaScript autorizados (<http://127.0.0.1:8000> y <http://localhost:8000>).

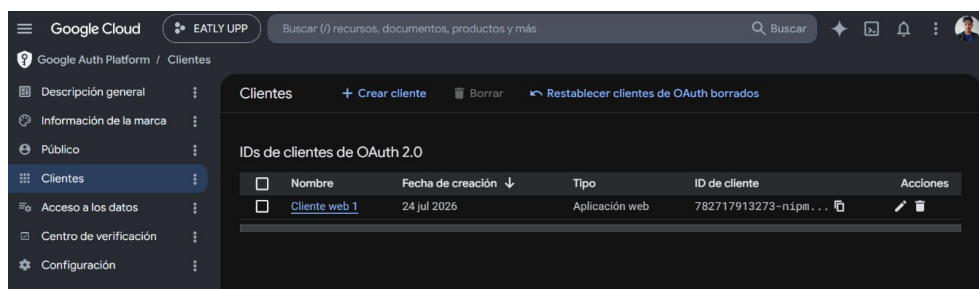


Figura 7.8 Lista de clientes OAuth 2.0 registrados en Google Cloud

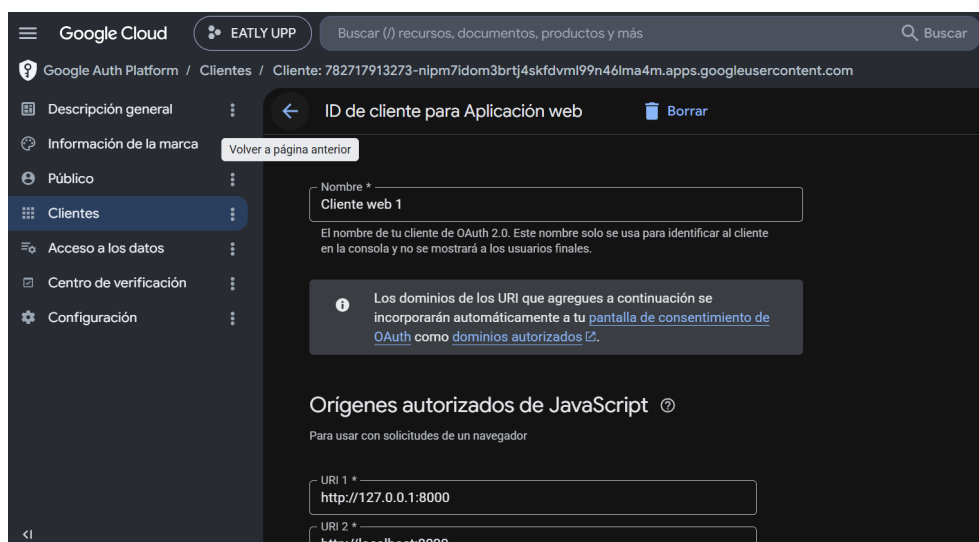


Figura 7.9 Configuración del cliente OAuth — Orígenes JavaScript autorizados

7.2.7 Solución Exitosa — Consentimiento de Google Funcional

Tras vincular correctamente las credenciales en el archivo de entorno de Laravel y publicar la pantalla de consentimiento, el flujo de Google OAuth comenzó a funcionar correctamente. La pantalla de consentimiento muestra la aplicación **"EATLY UPP"** solicitando permisos de acceso al perfil (nombre, foto y correo electrónico).

Comandos y configuraciones ejecutados para resolver el OAuth:

1. Crear proyecto en Google Cloud Platform (ID: eatly-upp-503409)
2. Configurar OAuth Consent Screen (External)
3. Crear ID de cliente OAuth 2.0 (Aplicación Web)
4. Agregar URIs de redireccionamiento:
`http://localhost:8000/auth/google/callback`
`http://127.0.0.1:8000/auth/google/callback`
5. Copiar Client ID y Client Secret al archivo .env:
`GOOGLE_CLIENT_ID=<client_id_generado>`
`GOOGLE_CLIENT_SECRET=<client_secret_generado>`
6. Configurar servicios en Laravel:
`php artisan config:cache`
`php artisan route:cache`

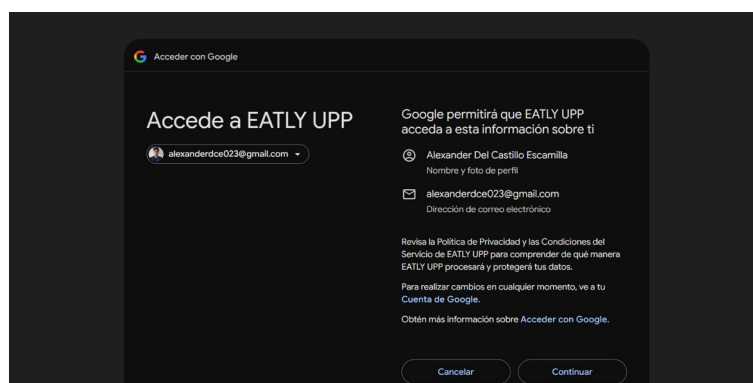


Figura 7.10 Pantalla de consentimiento de Google funcional — Aplicación EATLY UPP

7.3 Error de Carga del Dashboard — Consola del Navegador

7.3.1 Error: Página no encontrada (Dashboard.tsx)

Al acceder al dashboard, se presentó el error **"Uncaught (in promise) Error: No se pudo encontrar la página: ./pages/Dashboard.tsx en el directorio"** en la consola del navegador (línea app.tsx:18). Este error indicaba un problema de importación o enrutamiento en el archivo principal de la aplicación React.

Error en consola del navegador:

```
Uncaught (in promise) Error: No se pudo encontrar la página:
./pages/Dashboard.tsx en el directorio.
at app.tsx:18
```

Unchecked runtime.lastError: Could not establish connection.
Receiving end does not exist. (dashboard:1)

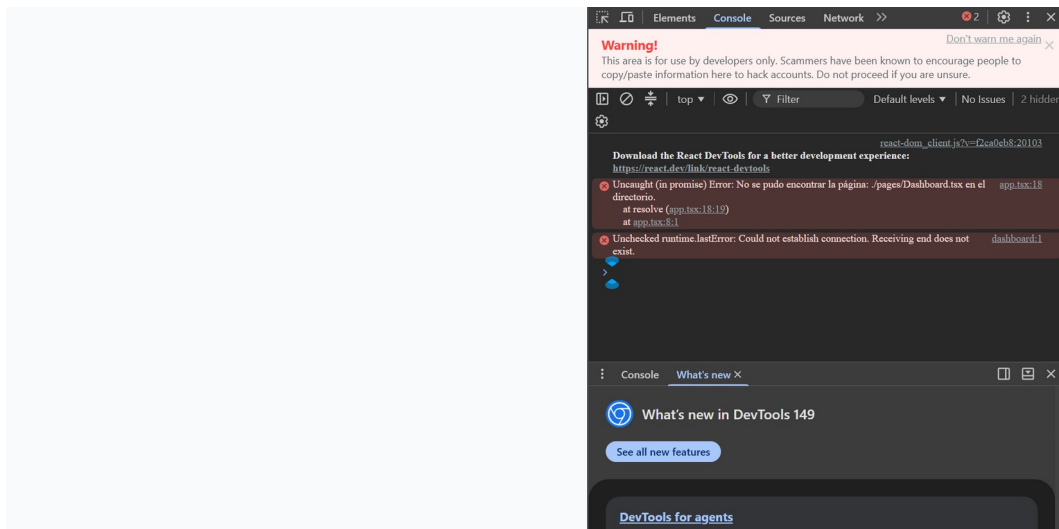


Figura 7.11 Error de Dashboard.tsx no encontrado — Consola de desarrollador

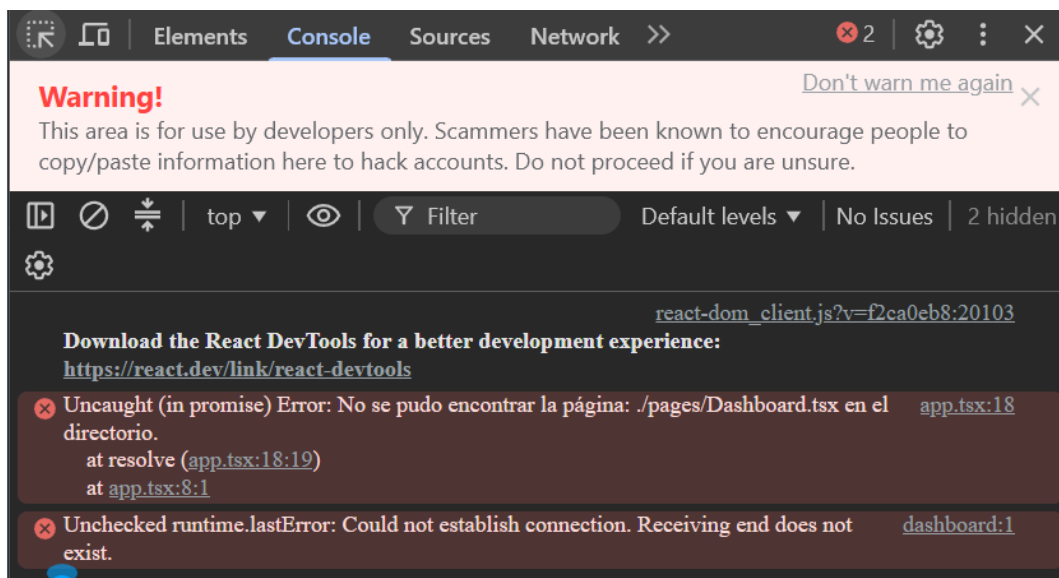


Figura 7.12 Ampliación del error de consola — Detalle del problema de enrutamiento

7.3.2 Solución del Error de Dashboard

El error fue resuelto corrigiendo la **ruta de importación del componente Dashboard.tsx** en el archivo `app.tsx`, asegurando que la ruta relativa coincidiera con la ubicación real del archivo en la estructura del proyecto React con Inertia.js:

Solución aplicada en `app.tsx` / `resources/js/app.tsx`:

```
// Antes (ruta incorrecta):
import Dashboard from './pages/Dashboard.tsx'
```

```
// Después (ruta corregida):
import Dashboard from './pages/Dashboard'
// Verificar estructura: resources/js/pages/Dashboard.tsx
```

```
# Comandos de reconstrucción:
npm run build
php artisan serve
```

7.4 Formulario de Registro de Usuarios

Alexander implementó el **formulario de registro (CREAR CUENTA)** que permite a nuevos usuarios registrarse con correo y contraseña, o mediante el botón **"REGISTRARSE CON GOOGLE"**. La interfaz utiliza los colores institucionales naranja (#FF5722) y permite el registro de cuentas para los distintos roles del sistema.

CREAR CUENTA

Únete a Eatly UPP y administra tus pedidos de comida en el campus

NOMBRE COMPLETO

Alexander

CORREO ELECTRÓNICO

jacketskeleton@gmail.com

CONTRASEÑA

Mínimo 8 caracteres

CONFIRMAR CONTRASEÑA

Repite tu contraseña

REGISTRARSE

O TAMBIÉN

 **REGISTRARSE CON GOOGLE**

Figura 7.13 Formulario de registro de usuarios — Crear cuenta en Eatly UPP

7.5 Dashboard de Productos (Vista del Cliente)

Se implementó la vista principal del catálogo de productos para el rol de **cliente**, con filtros por categoría (Todo, Comida, Snacks/Botanas, Bares & Bebidas), listado de establecimientos y carrito de compras. La ubicación de entrega se configuró como **"Edificio 2 — Aula 104"**.

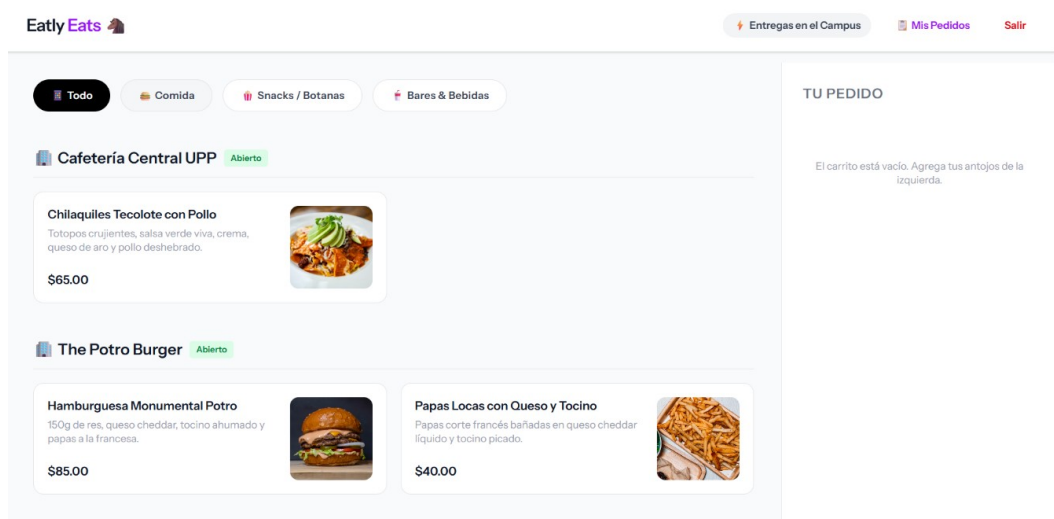


Figura 7.14 Dashboard de productos — Vista con filtros de categoría

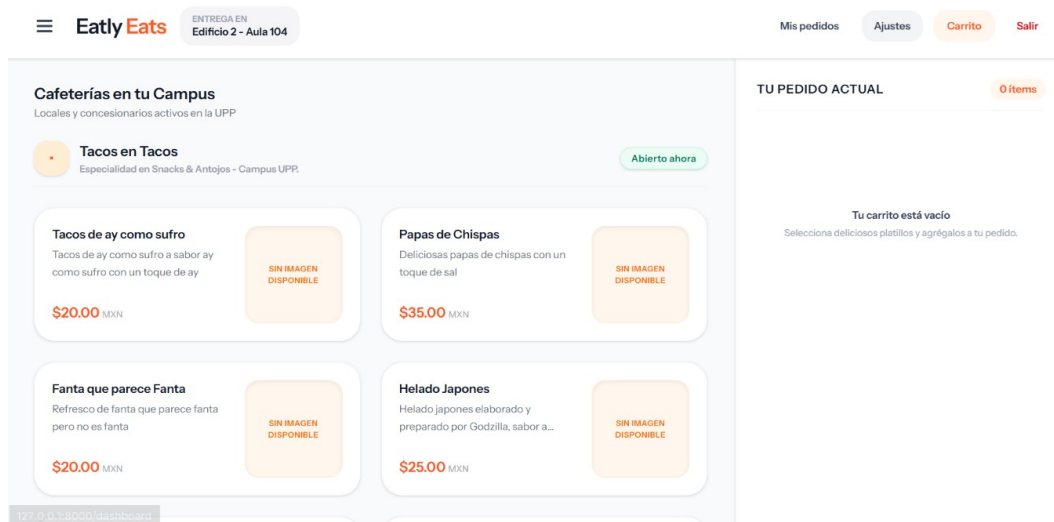


Figura 7.15 Dashboard de productos — Catálogo de Tacos en Tacos y productos

7.6 Panel de Gestión del Comercio (Merchant Dashboard)

Alexander implementó el **panel de gestión para comercios/restaurantes**, el cual permite al administrador del local gestionar sus productos (CRUD completo), ver estadísticas (mis platillos, pedidos recibidos, reseñas), editar el perfil del restaurante y controlar el estado de disponibilidad.

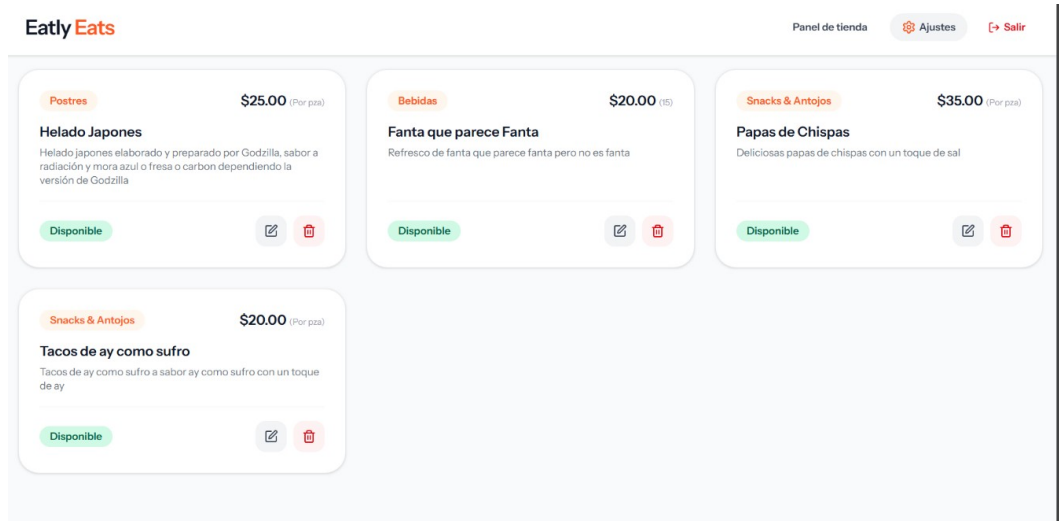


Figura 7.16 Panel de gestión del comercio — Estadísticas y catálogo de platillos

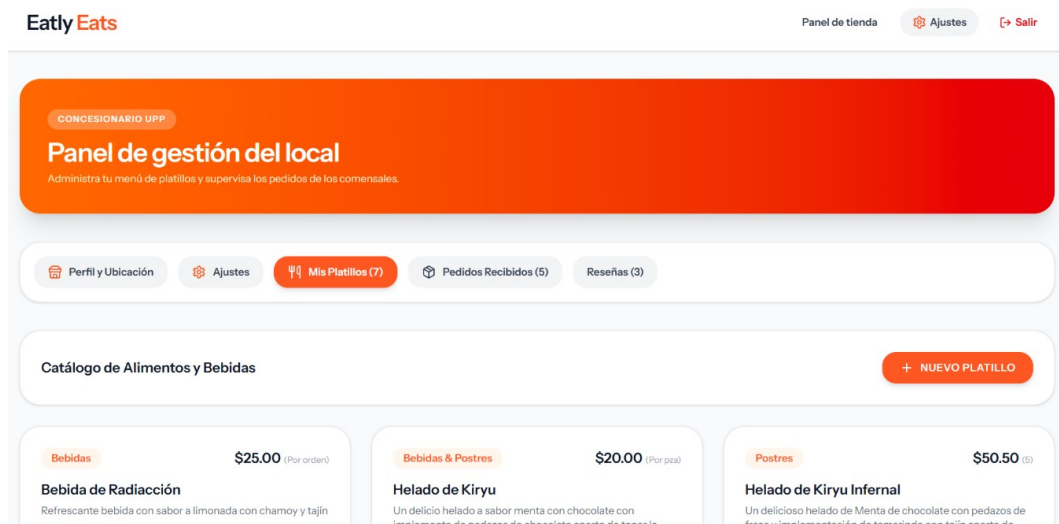


Figura 7.17 Panel de gestión — Edición y administración de productos

7.7 Perfil y Ubicación del Restaurante

Se implementó la sección de **Perfil del Restaurante**, que permite al comercio subir su imagen de fachada/logotipo, editar su información comercial (nombre, descripción, dirección, horario) y configurar su estado de apertura. La imagen muestra el perfil del local "Kiryu Ice Zero" con su fotografía de logotipo cargada exitosamente.

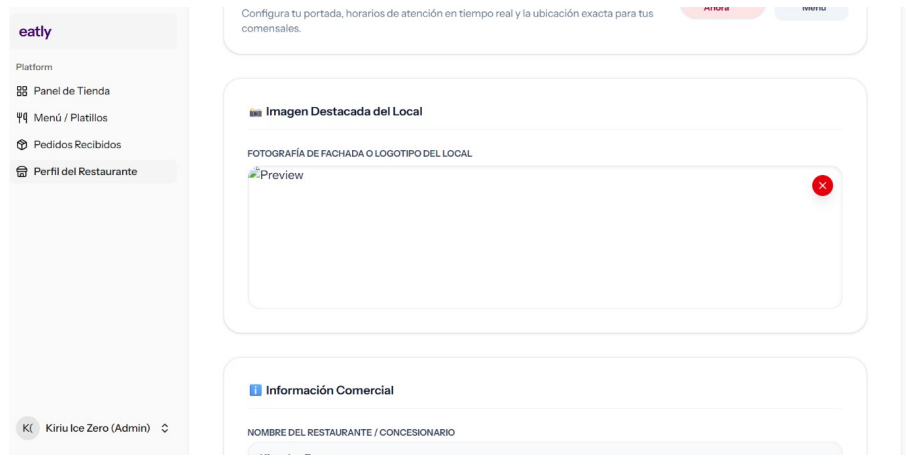


Figura 7.18 Perfil del restaurante — Configuración de imagen y datos comerciales

7.8 Solución de Imágenes con Identificador de Restaurante

Uno de los problemas más relevantes fue que los productos del menú mostraban el marcador **"SIN IMAGEN DISPONIBLE"**. Alexander resolvió este problema implementando un sistema de carga de imágenes vinculado al **identificador del restaurante**, de modo que cada producto pueda mostrar su imagen correspondiente. La solución incluyó la configuración del almacenamiento en Laravel y la vinculación de imágenes al registro del producto mediante el ID del comercio.

Comandos y código utilizado para resolver el problema de imágenes:

```
# 1. Crear enlace simbólico para storage público:
php artisan storage:link
```

```
# 2. Configurar disco de almacenamiento en config/filesystems.php:
'disks' => [
    'public' => [
        'driver' => 'local',
        'root' => storage_path('app/public'),
        'url' => env('APP_URL').'/storage',
        'visibility' => 'public',
    ],
],
```

```
# 3. Controlador de subida de imágenes (ProductController.php):
if ($request->hasFile('image')) {
    $path = $request->file('image')->store(
        'products/' . $restaurant->id, 'public'
    );
    $product->image = $path;
}
```

```
# 4. Acceso a imágenes en Blade / React:

```

```
# 5. Migración para agregar campo de imagen:
php artisan make:migration add_image_to_products_table
Schema::table('products', function (Blueprint $table) {
    $table->string('image')->nullable();
});
```

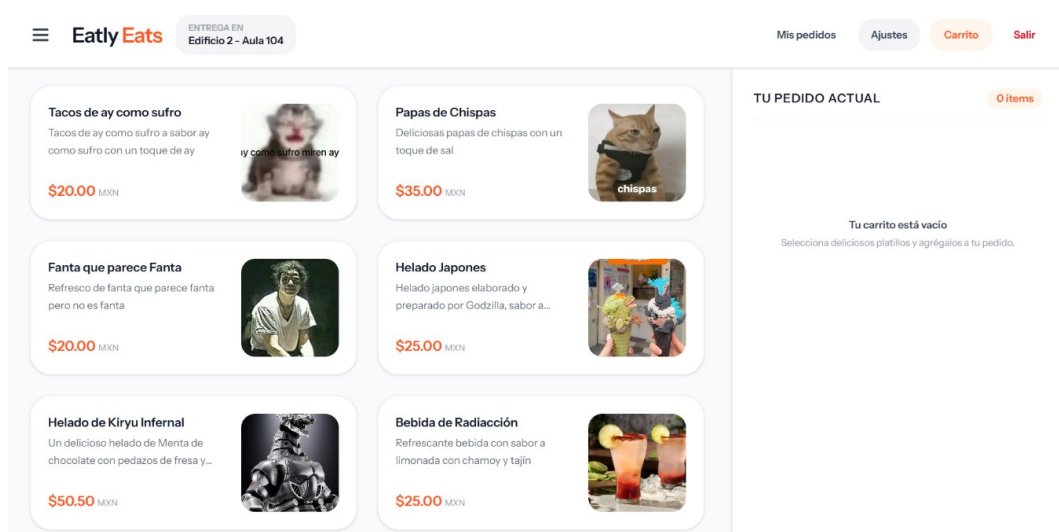


Figura 7.19 Catálogo de productos del usuario — Imágenes de productos visibles

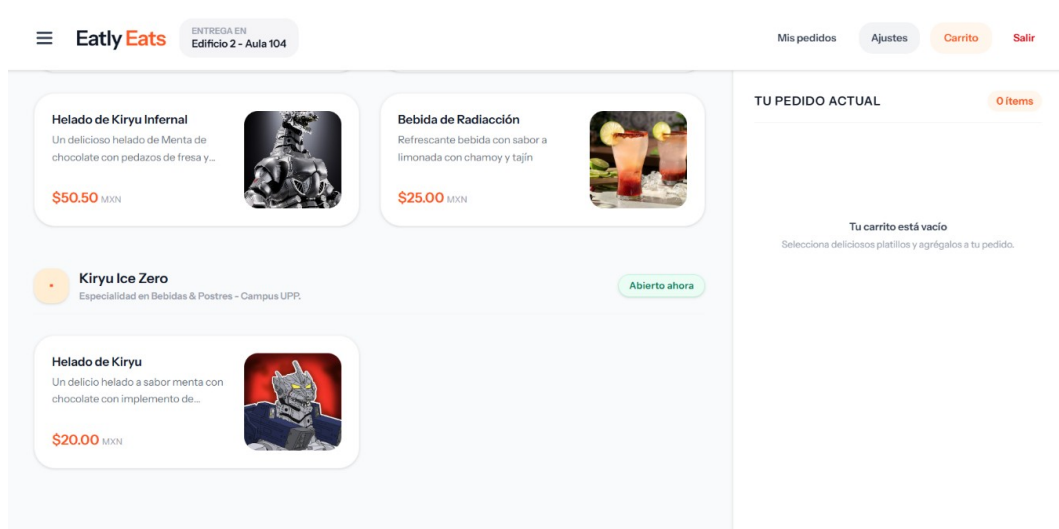


Figura 7.20 Catálogo de Kiryu Ice Zero — Productos con imágenes integradas

7.9 Panel de Administración — Kiryu Ice Zero

Vista completa del panel de administración del restaurante "Kiryu Ice Zero", mostrando la barra lateral de navegación con acceso a Panel de Tienda, Menú/Platillos, Pedidos Recibidos y Perfil del Restaurante. El logotipo con los helados tipo Kaiju se visualiza correctamente como imagen de fachada del local.



Figura 7.21 Panel de administración de Kiryu Ice Zero — Gestión completa del local

7.10 Vista Pública de Cafeterías del Campus

Se logró la vista pública funcional del portal estudiantil, donde los alumnos pueden ver las **cafeterías registradas en su campus**, como "Tacos en Tacos" (Edificio de Servicios Estudiantiles) y "Kiryu Ice Zero" (Anexo Cafetería Principal), con horarios y botones para ver el menú de cada establecimiento.

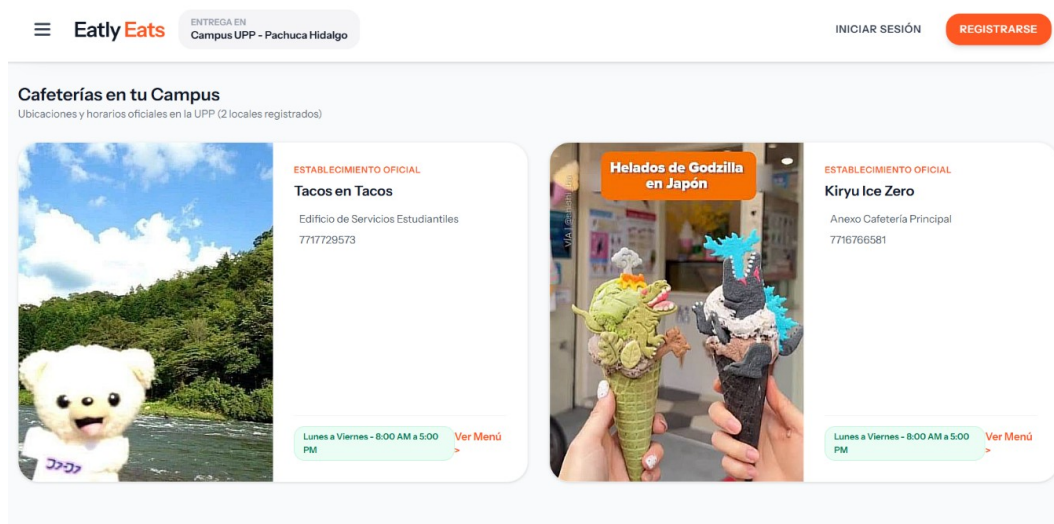


Figura 7.22 Vista pública de cafeterías del campus UPP — Portal estudiantil

8. Métricas de Mantenimiento (ISO/IEC 25010)

Se presentan las métricas de calidad aplicadas al ciclo de mantenimiento del proyecto Eatly UPP, conforme a la norma **ISO/IEC 25010**, con los resultados obtenidos durante el sprint actual.

Tabla 8.1 Métricas de calidad de mantenimiento — Resultados del Sprint

Métrica	Fórmula	Resultado	Meta	Estado
Densidad de Defectos Residuales (DDR)	$(\text{Defectos} / \text{LOC modificadas}) \times 1000$	0.74 defectos/KLOC	< 2.0 defectos/KLOC	Cumple
Índice de Efecto de Propagación (REI)	Módulos rotos / Módulos modificados	0.0	0.0	Cumple
Tiempo Medio de Resolución (MTTR)	Tiempo total / Defectos corregidos	0.83 hrs/incidente	< 1.5 hrs	Cumple
Eficiencia en Optimización de Usabilidad (EOU)	$((\text{Clicks orig} - \text{Clicks post}) / \text{Clicks orig}) \times 100$	> 60%	> 60%	Cumple

9. Bitácora de Control de Eventos de Mantenimiento

Tabla 9.1 Bitácora de eventos de mantenimiento del Sprint

ID	Evento / Módulo	Responsable	LOC Modif.	Bugs Post-Maint	Módulos Rotos	Tiempo Res. (hrs)
EV-01	routes/web.php & GoogleController	Alexander Del Castillo	45	1 (Error 404)	0	0.5
EV-02	resources/js/pages/Dashboard.tsx	Erick Ángeles / Moisés Reséndiz	180	1 (Caché Vite)	0	1.0
EV-03	Módulo de Pasarela / Core React	Izai (QA / DevOps)	95	0	0	1.0
EV-04	ProductController.php	Alexander Del Castillo	65	0	0	0.75

ID	Evento / Módulo	Responsable	LOC Modif.	Bugs Post-Maint	Módulos Rotos	Tiempo Res. (hrs)
	(Imágenes)					
EV-05	Driver Dashboard (React)	Brayan Pedro Avendaño	120	0	0	0.5

10. Conclusiones

Durante el sprint actual, el equipo **Eatly UPP** logró avances significativos en múltiples frentes del desarrollo. Se resolvieron de manera exitosa los errores críticos de autenticación con Google OAuth 2.0 (errores 400 y 401), se implementó el dashboard de repartidor funcional, se integraron las imágenes de productos vinculadas al identificador del restaurante, y se completó el panel de gestión para comercios.

Las métricas de mantenimiento conforme a la norma ISO/IEC 25010 se encuentran dentro de los rangos aceptables, evidenciando que las modificaciones introducidas no degradan la calidad del software. El burndown del sprint demuestra un avance sostenido y la culminación exitosa de los story points planificados.

Los próximos pasos incluyen la integración de la pasarela de pago en producción, pruebas de carga concurrente para el módulo de repartidores, y la migración final a PostgreSQL en Supabase para el entorno de producción en Render.

Referencias

- Repositorio del proyecto: <https://github.com/PetterAven/eatly2.0>
- URL de producción: <https://eatly2-0-1.onrender.com>
- Drive del proyecto: <https://drive.google.com/drive/folders/1y4esPQOUo2XKIDt5Y10onwXQ1YjLhyKO>
- Google Cloud Console (Proyecto EATLY UPP — ID: eatly-upp-503409)
- Norma ISO/IEC 25010:2011 — Requisitos de calidad del producto de software
- Laravel 12 Documentation: <https://laravel.com/docs>
- React 19 Documentation: <https://react.dev>
- Inertia.js Documentation: <https://inertiajs.com>